

Описание свойств, регистров, команд Oscill-a и формата возвращаемых данных.

Обмен с Oscill ведется при помощи протокола OBEX с некоторыми допустимыми частными расширениями. Описано в документе protocol.doc. Интерфейсная библиотека oscilink.dll описана в документе oscilink.doc.

1 Свойства Oscill-a

Свойства Oscill-a – это его характеристики, которые не могут быть изменены со стороны клиента (компьютера). Некоторые свойства Oscill-a аппаратно зависимые, и неотъемлемо присущи данной модели. Другие свойства Oscill-a определяются его встроенным программным обеспечением и могут быть изменены путем перепрошивки. Некоторые свойства изменяются в результате изменения регистров. Таким образом, отличие свойств от регистров в том, что регистры доступны на чтение и запись, а свойства – только на чтение.

1.1 Системные свойства

1.1.1 Версия цифровой части схемы Oscill-a

Имя свойства: VHD

Формат свойства: 4 байта – символа ASCII в формате X.XX

1.1.2 Версия аналоговой части схемы Oscill-a

Имя свойства: VHA

Формат свойства: 4 байта – символа ASCII в формате X.XX

1.1.3 Версия оцифровщика (часть встроенного ПО Oscill-a)

Имя свойства: VSD

Описание свойства: Часть прошивки, отвечающая за все виды оцифровок, настройку аналоговой части, настройку процессора и АЦП, настройку порта связи с Comr-ом, и т.д.

Формат свойства: 4 байта – символа ASCII в формате X.XX

1.1.4 Версия интерфейса пользователя (часть встроенного ПО Oscill-a)

Имя свойства: VSI

Описание свойства: Часть прошивки, занимающаяся высокоуровневой обработкой результатов оцифровки, индикацией на встроенном ЖКИ и обработкой нажатий кнопок пользователем (GUI). Функции GUI аналогичны выполняемым Comr-ом, то есть GUI работает в качестве Comr-a в автономном режиме Oscill-a.

Формат свойства: 4 байта – символа ASCII в формате X.XX

1.1.5 Версия соединителя (часть встроенного ПО Oscill-a)

Имя свойства: VSC

Описание свойства: Поддерживает двунаправленное соединение Oscill-a с Comr-ом, обеспечивает инициализацию интерфейсов, прием и передачу байтов в фоновом режиме.

Формат свойства: 4 байта – символа ASCII в формате X.XX

1.1.6 Версия OBEX-модуля (часть встроенного ПО Oscill-a)

Имя свойства: VSO

Описание свойства: ведет протоколы OBEX: получает регистры и возвращает свойства и регистры, обеспечивает переход на исполнение команд и возврат результатов (массива выборок, например).

Формат свойства: 4 байта – символа ASCII в формате X.XX

1.1.7 Длительность машинного цикла по умолчанию

Имя свойства: MCd

Формат свойства: 2 байта, беззнаковое

Описание свойства: длительность машинного цикла процессора, гарантированно обеспечивающая его стабильную работу

Единица измерения: по 10 пс

Пример свойства (базовая модель Oscill): MCd=0x07D0 (50МГц тактовая частота)

1.1.8 Минимальная длительность машинного цикла

Имя свойства: MCl

Формат свойства: 2 байта, беззнаковое

Описание свойства: минимальная длительность машинного цикла процессора (типовая способность к увеличению тактовой частоты выше номинальной, “разгон”)

Единица измерения: по 10 пс

Пример свойства (базовая модель Oscill): MCl=0x03E8 (100МГц тактовая частота)

1.2 Свойства развертки

1.2.1 Минимальный период однократной дискретизации (realtime)

Имя свойства: TOI

Описание свойства: количество машинных циклов на одну выборку, начиная с которого осцилл допускает произвольное значение регистра TS. Оцифровка быстрее TOI возможна только с такими значениями регистра TS, какие указаны в свойстве TOv

Формат свойства: 2 байта

Единица измерения: машинные циклы, умноженные на 256.

Свойство зависит от: нет.

Пример свойства (базовая модель Oscill): TOI =0x2000

1.2.2 Быстрые варианты однократной дискретизации (realtime)

Имя свойства: TOv

Описание свойства: битовая карта всех вариантов однократной дискретизации, которые быстрее указанного в свойстве TOI.. Управляющее ПО должно отсутствующие варианты заменять предусмотренными, вычисляя длительность машинного цикла (регистр MC) для достижения требуемого значения время/деление.

Формат свойства: 4 байта, побитно: каждому биту соответствует определенное значение машинных циклов/выборку:

байт	TOv								TOv+1							
Номер бита	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Clock/sample	-	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

байт	TOv+2								TOv+3							
Номер бита	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Clock/sample	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1/2

Единица измерения: бинарно: 1=предусмотрено, 0 – не предусмотрено.

Свойство зависит от: нет.

Пример свойства (базовая модель Oscill): TOv =00000001 00000100

1.2.3 Минимальный период стробоскопической дискретизации (RIS)

Имя свойства: TMI

Описание свойства: минимальное значение интервала эквивалентной дискретизации (для периодических сигналов)

Формат свойства: 2 байта, беззнаковый

Единица измерения: машинные циклы, умноженные на 256.

Свойство зависит от: нет.

Пример свойства (базовая модель Oscill): TMI =0x0010

1.2.4 Максимальный период стробоскопической дискретизации (RIS)

Имя свойства: TMh

Описание свойства: максимальное значение интервала эквивалентной дискретизации (для периодических сигналов)

Формат свойства: 2 байта, беззнаковый

Единица измерения: машинные циклы, умноженные на 256

Свойство зависит от: нет.

Пример свойства (базовая модель Oscill): TMh =0x0100

1.2.5 Минимальный период параллельной/бесконечной дискретизации

Имя свойства: TPI

Формат свойства: 4 байта, беззнаковый

Описание свойства: минимальное значение интервала параллельной дискретизации (и авто/ждущей, и бесконечной) при условии, что усреднение/пиковый/статистический режим не используются.

Единица измерения: машинные циклы, умноженные на 256

Свойство зависит от: скорости последовательного порта, длительности машинного цикла (MC), количества каналов, режима (усреднение/пиковый) в канале

Пример свойства (базовая модель Oscill): TPI =0x01000000

1.2.6 Максимальное количество предвыборок

Имя свойства: TCh

Формат свойства: 2 байта, беззнаковый

Описание свойства: максимальное количество выборок, которые возможно накопить перед моментом синхронизации

Единица измерения: выборка (может быть одно- и двухбайтовой)

Свойство зависит от: способа оцифровки RS, периода дискретизации TS, обработки выборок M1, наличия усредняющих/пиконакопительных проходов AP.

1.2.7 Максимальный размер выходного массива

Имя свойства: QSh

Описание свойства: количество выборок, которое может быть возвращено при данной дискретизации.

Формат свойства: 2 байта, беззнаковый

Единица измерения: выборка (может быть одно- и двухбайтовой)

Свойство зависит от: способа оцифровки RS + периода дискретизации TS (три набора), обработки выборок M1, наличия усредняющих/пиконакопительных проходов AP.

1.3 Свойства канала 1

1.3.1 Диапазон чувствительностей канала

Имя свойства: V1h / V1l

Описание свойства: максимальная / минимальная чувствительность канала

Формат регистра: 2 байта, беззнаковый

Единица измерения: 8 мВ / диапазон АЦП

Свойство зависит от: нет.

Пример свойства (базовая модель Oscill): V1h=0x2710 (10В/дел), V1l=0x0014 (20мВ/дел)

1.3.2 Диапазон смещения в канале

Имя свойства: P1h / P1l

Описание свойства: максимальные смещения входного диапазона АЦП относительно 0.

Формат регистра: 2 байта, знаковый

Единица измерения: 1/256я диапазона АЦП

Свойство зависит от: регистра V1. Для предотвращения ошибок рекомендуется запрашивать свойства после установки чувствительности.

Пример свойства (базовая модель Oscill): P1h=0x0180, P1l=0xFE80

1.3.3 Задержка синхронизации в канале

Имя свойства: D1m

Описание свойства: интервал времени между моментом синхронизации и его обработкой (конструктивная задержка в компараторе синхронизации, определяемая быстродействием)

Формат регистра: 2 байта

Единица измерения: 10 пикосекунд

Свойство зависит от: уровня синхронизации S1 и режима синхронизации T1

Пример свойства (базовая модель Oscill): P1h=0x0180, P1l=0xFE80

2 Регистры Oscill-a

Настройка всех параметров работы устройства и уведомление управляющего компьютера о возможностях и текущих настройках Oscill-a осуществляется через регистры Oscill-a.

Алгоритм работы Oscill-a таков, что читаемое из регистра не обязательно будет повторять записанное в этот регистр, но будет отображать реальную настройку. Поэтому Comp должен произвести чтение регистра перед тем, как предоставить пользователю отображение заказанного им режима работы.

Многие регистры Oscill-a зависимы от других регистров, поэтому при изменении какого-либо регистра необходимо не только прочесть его обратно, но и прочесть (и отобразить) зависимые регистры. Наиболее корректным способом работы с регистрами является последовательная инициализация от регистров с наибольшим приоритетом.

2.1 Системные регистры

2.1.1 Длительность машинного цикла

Имя регистра: MC

Формат регистра: 2 байта, беззнаковый

Описание регистра: Длительность машинного цикла контроллера.

Единица измерения: по 10 пс, то есть максимальная длительность – 655нс, что соответствует минимальной тактовой частоте ~1,5МГц.

От регистра зависят: нет.

Регистр зависит от: нет.

2.2 Регистры управления разверткой

2.2.1 Период дискретизации

Имя регистра: TS

Формат регистра: 4 байта, беззнаковый

Описание регистра: Интервал между выборками в возвращаемом массиве

Единица измерения: машинные циклы, умноженные на 256. Максимальный период дискретизации при машинном цикле=10нс равен 167мс, что обеспечивает 5,4 сек/дел при 32х выборках / деление.

Минимальное значение: в зависимости от способа оцифровки – T0I, TMI, TPI

Регистр зависит от: нет (наивысший приоритет).

От регистра зависят: способ оцифровки RS, обработка канала M1, задержка развертки TD.

2.2.2 Способ оцифровки

Имя регистра: RS

Формат регистра: 1 байт, побитный

Описание регистра:	бит 0:	0	- однократная (realtime)
		1	- стробоскопическая (эквивалентная, RIS)
	бит 1:	0	- передача после оцифровки
		1	- параллельная (realtime) передача
	бит 2:	0	- буферная (синхронизируемая) оцифровка
		1	- бесконечная (roll) оцифровка

Регистр зависит от: Период дискретизации TS. Регистр RS применяется только если при выбранном интервале выборок (регистр TS) возможны два (или более) способа оцифровки.

От регистра зависят: Задержка развертки TD, обработка канала M1

2.2.3 Количество проходов при усреднении/пиковом режиме

Имя регистра: AP

Формат регистра: 1 байт. В регистре хранится количество проходов (значение должно быть степенью 2х) минус единица, то есть возможно от одного до 256ти проходов.

Описание регистра: На один запрос комп-а производится несколько циклов оцифровки (то есть необходимо несколько условий синхронизации), результаты которых усредняются (или пиковые диапазоны выборок накладываются) AV раз, после чего итоговый массив возвращается комп-у.

Регистр зависит от: RS – многопроходность возможна только при однократном и стробоскопическом режиме. Тип операции (усреднение или накопление пиков) может быть в каждом канале свой, и определяется регистром M1 (для первого канала).

От регистра зависят: количество выборок QS и QSh

2.2.4 Размер массива выборок

Имя регистра: QS

Формат регистра: 2 байта, беззнаковый

Описание регистра: количество выборок, возвращаемое при однократной, многократной и параллельной оцифровках.

Максимальное значение: свойство QSh

Регистр зависит от: способа оцифровки RS, периода дискретизации TS, обработки выборок M1.

От регистра зависят: нет.

2.2.5 Задержка развертки

Имя регистра: TD

Формат регистра: 4 байта, беззнаковый

Описание регистра: Задержка между моментом синхронизации и началом оцифровки. Позволяет увидеть требуемый участок сигнала с хорошим разрешением по времени, несмотря на малую память.

Единица измерения: по 12 машинных циклов

Диапазон изменения: свойства TDI, TDh (зависят от RS, TS и QS)

Регистр зависит от: способа оцифровки RS, периода дискретизации TS, размера массива выборок QS

От регистра зависят: нет.

2.2.6 Центровка развертки

Имя регистра: TC

Формат регистра: 2 байта, беззнаковый

Описание регистра: Интервал между первой выборкой и моментом синхронизации. Позволяет наблюдать как предвещающий синхронизацию сигнал, так и сигнал, последующий за моментом синхронизации.

Единица измерения: выборки (то есть текущий интервал между выборками)

Диапазон изменения: 0...QS

Регистр зависит от: способа оцифровки RS, периода дискретизации TS, размера массива выборок QS. Регистр теряет смысл при использовании задержки развертки (TD).

2.2.7 Тип запуска

Имя регистра: RT

Формат регистра: 1 байт, побитный

Описание регистра: бит 10 : -----00 – автоматический запуск (после TA)
-----01 – ждущий запуск (лимит TW)
-----10 – свободный запуск
-----11 – бесконечно ждущий запуск

Регистр зависит от: нет

От регистра зависят: использование регистра TA или TW

Примечание: свободный и бесконечно ждущий запуски поддерживаются начиная с встроенного ПО (firmware) версии 1.25.

2.2.8 Максимальное время ожидания синхронизации при автозапуске

Имя регистра: TA

Описание регистра: Синхронизация ожидается в течение указанного времени, а по его истечению – запускается оцифровка (то есть возвращенные данные не будут синхронизированы).

Формат регистра: 4 байта, беззнаковый

Единица измерения: по 12 машинных циклов

Регистр зависит от: действует при RT=0

От регистра зависят: нет.

2.2.9 Макс. время ожидания синхронизации при ждущем запуске

Имя регистра: TW

Описание регистра: Синхронизация ожидается в течение указанного времени, а по его истечению – возвращается ошибка.

Формат регистра: 4 байта, беззнаковый

Единица измерения: по 12 машинных циклов

Регистр зависит от: действует при RT=1

От регистра зависят: нет.

2.2.10 Минимальное кол-во проходов в стробоскопич.режиме

Имя регистра: AR

Формат регистра: 1 байт, беззнаковый.

Описание регистра: В стробоскопическом режиме производится серия оцифровок, из которых затем складывается выходной массив. Каждая оцифровка характеризуется своей задержкой между стартом и моментом синхронизации. Оцифровки с одинаковой задержкой усредняются или анализируются на мин/макс. Регистр AR указывает, какое минимальное количество оцифровок с одинаковой задержкой допускается. Поскольку задержка оцифровки – случайная величина, для большинства требуемых задержек накопится больше оцифровок, чем задано в AR.

Регистр зависит от: нет

От регистра зависят: нет

2.3 Регистры управления каналом 1

2.3.1 Аппаратный режим канала

Имя регистра: O1

Формат регистра: 1 байт

Описание регистра: Бит0: -----0 – канал включен
-----1 – вход заземлен
Бит1: -----0- – открытый вход (AC+DC)
-----1- – закрытый вход (AC)
Бит2: -----0-- – нет фильтрации ЗМГц
-----1-- – включен фильтр ЗМГц
Бит3: -----0--- – нет фильтрации ЗкГц
-----1--- – включен фильтр ЗкГц (до 200мВ/дел)

От регистра зависят: нет

Регистр зависит от: нет.

2.3.2 Чувствительность канала

Имя регистра: V1

Описание регистра: задает коэффициент усиления входного усилителя канала

Формат регистра: 2 байта, беззнаковый

Единица измерения: 8,53мВ / диапазон АЦП. При отображении 240ка уровней на 8и делениях экрана единица регистра V1 будет соответствовать 1 мВ / деление.

Граничные значения: свойства V1h (максимальное значение В/дел, то есть низшая чувствительность) и V1l (минимальное значение В/дел, то есть наивысшая чувствительность)

Регистр зависит от: режима канала O1 (заземленный вход отменяет чувствительность)

От регистра зависят: смещение канала P1, диапазон смещений канала P1h / P1l .

2.3.3 Смещение в канале

Имя регистра: P1

Описание регистра: смещение входного диапазона АЦП относительно 0.

Формат регистра: 2 байта, знаковый

Единица измерения: 1/256я входного диапазона АЦП

Граничные значения: свойства P1h (максимальное положительное смещение наблюдаемого диапазона), P1l (максимальное отрицательное смещение наблюдаемого диапазона)

Регистр зависит от: чувствительности канала V1 (при минимальной чувствительности 10В/дел диапазон смещения более узок)

От регистра зависят: нет.

2.3.4 Программный режим канала (обработка выборок)

Имя регистра: M1

Формат регистра: 1 байт

Описание регистра: Биты 210:

-----000 – усреднение с отбрасыванием младших разрядов (1байт/выборка)

-----001 – усреднение с повышением разрешения (2 байта/выборка)

-----010 – пиковый режим – поочередно (2байта/2выборки)

-----011 – пиковый режим – повыборочно (2байта/выборка)

-----100 – обычный режим: байт массива = выборка АЦП (1байт/выборка)

Данный регистр относится к обработке, осуществляемой в Oscill-е. Кроме неё (или в дополнение к ней) аналогичная обработка может осуществляться Comp-ом на основании нескольких подряд массивов выборок, полученных от Oscill.

Количество проходов усреднения/накопления определяется регистром A1. При медленных развертках усреднение/накопление пиковых значений производится даже в течение одного прохода.

Регистр зависит от: RS (режимы невозможны при стробоскопической и параллельной оцифровках), TS (режимы невозможны при малых периодах дискретизации)

От регистра зависят: количество выборок QS и QSh

2.3.5 Использование канала для синхронизации

Имя регистра: T1

Формат регистра: 1 байт

Описание регистра: Бит4: ---0---- – выключена синхронизация от спада

---1---- – включена синхронизация от спада

Бит5: --0----- – выключена синхронизация от фронта

--1----- – включена синхронизация от фронта

Биты 1 0: -----00 – гистерезис порога спада выключен

-----11 – гистерезис порога спада включен

Биты 3 2: -----00-- – гистерезис порога фронта выключен

-----11-- – гистерезис порога фронта включен

Биты 7 6 : 00----- – ВЧ и НЧ синхронизация

11----- – НЧ синхронизация

От регистра зависят: нет.

Регистр зависит от: нет.

2.3.6 Уровень синхронизации в канале

Имя регистра: S1

Формат регистра: 1 байт, беззнаковый

Описание регистра: уровень, при достижении которого в заданном регистром T1 направлении возникает событие синхронизации, определяющее начало/окончание оцифровки.

Единица измерения: 1/256 от диапазона АЦП

Граничные значения: 0...255

От регистра зависят: нет.

Регистр зависит от: нет.

3 Команды Oscill-y

Команды заставляют Oscill выполнить какое-либо действие, и (некоторые команды) вернуть результат этих действий (например, произвести оцифровку сигнала и вернуть массив выборок). Идентификатор заголовка команды – 0x72.

3.1 Команда калибровки

По команде калибровки Oscill производит собственную калибровку (масштабирование и привязку сдвига в канале и уровня синхронизации к входному диапазону АЦП). Это обеспечивает установку нуля и правильность синхронизации и отображения.

Команда калибровки передаётся от Comp-a Oscill-y пакетом PUT с заголовком 0x72 “C”. При успехе калибровки Oscill возвращает Response-пакет Success.

3.2 Команда оцифровки

Команда инициирует: ожидание синхронизации + предвыборку, оцифровку и возврат данных. Перед этой командой необходимо настроить все регистры, в том числе – регистром способа RS установить требуемый вариант оцифровки.

Команда оцифровки передаётся от Comp-a Oscill-y пакетом GET с заголовком 0x72 “D”. В ответ Oscill возвращает Response-пакет Success с заголовком 0x72 = “D” и результатами оцифровки в заголовке 0x49. В режиме бесконечной параллельной оцифровки (ROLL) данные возвращаются Comp-y в Response-пакете Continue.

В режиме ждущего запуска, если условие запуска в течение TW выполнено не было, возвращается пакет Success с заголовком 0x72 = “D” и пустым заголовком 0x49.

3.2.1 Однократная оцифровка

Однократная оцифровка с автозапуском

Регистр способа: 0b00000000

Действие: Oscill ждет синхронизацию заданное регистром TA время. При наступлении условия или при истечении времени - производит однократную оцифровку и возвращает массив выборок.

Применение: исследование однократных и периодических сигналов.

Однократная оцифровка с ждущим запуском

Регистр способа: 0b00001000

Действие: Oscill ждет синхронизацию заданное регистром TW время. Если условие наступает - производит однократную оцифровку и возвращает массив выборок. Если условие синхронизации не наступает – возвращается ошибка.

Применение: исследование однократных и периодических сигналов.

3.2.1.1 Формат данных в режиме усреднения

Данные представляют собой простой массив 8разрядных беззнаковых выборок. Длина массива задана в регистре QS. Каждая выборка – усреднение за интервал дискретизации.

3.2.1.2 Формат данных в пиковом режиме

Данные представляют собой массив пар 8разрядных беззнаковых выборок, нечетная выборка – минимальное значение за интервал дискретизации, четная выборка пары – максимальное значение за интервал дискретизации. Длина массива (в парах выборок) задана в регистре QS, то есть количество байт будет равно удвоенному регистру QS.

3.2.1.3 Формат данных в статистическом режиме

Будет определено позднее.

3.2.2 Стробоскопическая оцифровка

Описание стробоскопической оцифровки

Стробоскопическая оцифровка (другое наименование: режим эквивалентной дискретизации) представляет собой заполнение нескольких массивов выборками АЦП, взятыми на максимальной скорости. К каждому массиву измеряется задержка между условием синхронизации и моментом выборки, и затем массивы выборок накладываются с учетом задержки.

Регистр способа: 0b00000001

Действие: Oscill ждет наступления условия синхронизации заданное регистром TW время. При наступлении условия производит однократную оцифровку, затем вновь ждет синхронизацию и комбинирует новые массивы выборок с предыдущими массивами. По накоплению требуемых данных – они возвращаются в Comp.

Применение: исследование высокочастотных периодических сигналов.

Формат выходного массива

Выходной массив состоит из нескольких (заданных регистром) блоков 8разрядных беззнаковых выборок (количество выборок в каждом задается регистром). Блоки располагаются последовательно, по мере увеличения стробоскопической задержки.

3.2.3 Параллельная оцифровка

3.2.3.1 Описание

Параллельная оцифровка характеризуется немедленной передачей в Сомр каждой выборки выходного массива по мере дискретизации. Применяется при медленных развертках для получения следующих преимуществ:

- неограниченная длина массива (и неограниченное время наблюдения сигнала) – режим самописца; требуемые алгоритмы выделения интересующих участков сигнала реализуются мощностями Сомр-а;
- отображение сигнала без задержки (в обычном режиме оцифровки - изменение сигнала отображается Сомр-ом только после завершения цикла оцифровки и передачи целого массива выборок в Сомр, что может занимать длительное время на медленных развертках и/или при медленном соединении с Сомр-ом).

3.2.3.2 Параллельная оцифровка с автозапуском

Регистр способа: 0b00000010

Действие: Oscill ждет наступления условия синхронизации заданное регистром ТА время. При наступлении условия или при истечении времени - начинает оцифровку, в процессе которой передает Сомр-у пакет с оцифрованными данными с задержкой на передачу заголовка пакета и передачу накопленного массива предвыборок.

Применение: исследование низкочастотных однократных и периодических сигналов.

3.2.3.3 Параллельная оцифровка с ждущим запуском

Регистр способа: 0b00001010

Действие: Oscill ждет наступления условия синхронизации заданное регистром ТW время. Если условие синхронизации не наступает – возвращается ошибка. При наступлении условия - начинает оцифровку, в процессе которой передает Сомр-у пакет с оцифрованными данными с задержкой на передачу заголовка пакета и передачу накопленного массива предвыборок.

Применение: исследование низкочастотных однократных и периодических сигналов.

3.2.3.4 Ограничения скорости параллельной оцифровки

Передача осуществляется с байтовой скоростью, равной:

- частоте выборок (режим усреднения)
- удвоенной частоте выборок (режим пиковых значений)
- мультиплицированной частоте выборок (режим фосфорного осциллографа)

Вследствие этого возникает ограничение на период дискретизации – он должен быть больше, чем время передачи одного (в режиме усреднения) / двух (в пиковом режиме) через интерфейс.

3.2.4 Бесконечная оцифровка (roll)

3.2.4.1 Описание

Бесконечная оцифровка характеризуется немедленной передачей в Сомр каждой выборки выходного массива по мере дискретизации. Применяется при медленных развертках для получения неограниченной длины массива (и неограниченного времени наблюдения сигнала) – режим самописца; требуемые алгоритмы выделения интересующих участков сигнала реализуются мощностями Сомр-а.

3.2.4.2 Действие

Регистр способа: 0b0000X011

Действие команды: Oscill безотносительно синхронизации передает заголовок пакета и начинает оцифровку, в процессе которой передает Сомр-у оцифрованные данные. Поток данных (выборки) перемежается служебными полями OBEX. Количество байт, умещающееся в одном пакете OBEX, передаётся в начале сессии в пакете Connect. Поток выборок прекращается Сомр-ом: Сомр должен послать пакет Abort.

Применение: исследование низкочастотных однократных и периодических сигналов на бесконечном интервале времени.

3.2.4.3 Ограничения скорости бесконечной оцифровки

Передача осуществляется с байтовой скоростью, равной:

- частоте выборок (режим усреднения)
- удвоенной частоте выборок (режим пиковых значений)
- мультиплицированной частоте выборок (режим фосфорного осциллографа)

Вследствие этого возникает ограничение на период дискретизации – он должен быть больше, чем время передачи одного (в режиме усреднения) / двух (в пиковом режиме) через интерфейс.

3.2.4.4 Ограничения таймута интерфейса на стороне Сомр-а.

Несмотря на возможность установки очень большого интервала дискретизации, это не следует делать, поскольку частота отправки байтов через интерфейс может оказаться ниже, чем таймауты приёма, и в Сомр-е произойдет ошибка: обрыв OBEX-пакета. Рекомендуется использовать минимально возможный интервал дискретизации (см раздел 3.2.4.3), и промежуточные выборки: - отбрасывать; - запоминать в массиве/файле; - усреднять; - пропускать через пиковый детектор; - статистически отображать градациями яркости.

3.2.5 Атрибуты данных

В ответ на команду оцифровки (request-пакет GET с заголовком “D”) Oscill возвращает response-пакет Success с заголовком “D” и результатом оцифровки в заголовке 0x49. Формат результата оцифровки:

2 байта - атрибуты оцифровки (описание развертки и синхронизации)

Затем для каждого из каналов:

2 байта - атрибуты канала (формат массива выборок этого канала);

2 байта - размер массива выборок канала (в байтах);

XX байт - массив выборок канала.

3.2.5.1 Первый байт атрибутов оцифровки

Бит 0. Используемый способ оцифровки:

0 - однократная (realtime),

1 - стробоскопическая (эквивалентная, RIS)

Бит 1. Параллельность оцифровки и передачи в Comp:

0 - передаваемые массивы уже полностью оцифрованы

1 - массив передается в процессе оцифровки

Бит 2. Бесконечность оцифровки

0 - массив выборок имеет конечный размер

1 - выборки будут передаваться бесконечно (до остановки со стороны comp-a)

Биты 54 Источник запуска оцифровки

00 - таймаут (в режиме автоматического запуска по истечению регистра TA)

01 - запуск произошел по условию синхронизации - спаду сигнала

10 - запуск произошел по условию синхронизации - фронту сигнала

Биты 76 - количество каналов:

00 - один канал

01 - два канала

10 - три канала

11 - четыре канала

3.2.5.2 Второй байт атрибутов оцифровки

Будет определен позднее (зарезервирован).

3.2.5.3 Первый байт атрибутов канала

Биты 210. Формат выборок

100 - усреднение (один байт на выборку)

001 - режим высокого разрешения: два байта на одну выборку

010 - пиковый режим: один байт (мин или макс) на выборку (interlaced)

011 - пиковый режим: два байта (мин и макс) на одну выборку

100 - выборка АЦП соотв. выборке вых.массива (один байт на выборку)

3.2.5.4 Второй байт атрибутов канала

Будет определен позднее (зарезервирован).

3.2.5.5 Атрибуты остальных каналов

Вводятся при наличии канала, занимают также 2 байта.

3.2.6 Форматы массива выборок

3.2.6.1 Формат массива выборок в режиме усреднения

Данные представляют собой последовательно передаваемые 8разрядные беззнаковые выборки. Каждая выборка - усреднение за интервал дискретизации.

3.2.6.2 Формат массива выборок в пиковом режиме

Данные представляют собой последовательно передаваемые пары 8разрядных беззнаковых выборок, нечетная выборка - минимальное значение за интервал дискретизации, четная выборка пары - максимальное значение за интервал дискретизации.

3.2.6.3 Формат массива выборок в статистическом режиме

Будет определено позднее.

3.3 Загрузка встроенного ПО

Команда загрузки и данные (фрагмент firmware) передаются от Comp-a Oscill-у пакетом GET с заголовком 0x72 “F”. При успехе загрузки фрагмента прошивки Oscill возвращает Response-пакет Success, и компьютер может отправить следующий пакет.